



WIMAX

*(Worldwide Interoperability for
Microwave Access)*

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.

Pengantar

- Pada saat ini teknologi selular berkembang sangat pesat. Teknologi selular berkembang dari AMPS hingga GSM dan sekarang sudah masuk ke teknologi 3G.
- Diperkirakan dimasa mendatang komunikasi data akan semakin besar dengan kebutuhan kecepatan data yang makin besar pula.
- Oleh karena itu diperlukan teknologi akses yang lebih baik dibandingkan dengan WLAN dan Wi-Fi.
- Salah satu teknologi akses wireless broadband yang diperkirakan banyak digunakan untuk masa sekarang dan masa depan adalah WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*).
- WiMAX memiliki jangkauan yang jauh dan dapat untuk kondisi non-LOS sehingga sangat sesuai untuk transmisi pada daerah rural.
- WiMAX dapat digunakan untuk mengatasi implementasi komunikasi yang menggunakan wireline dan implementasi dengan WLAN

DEFENISI DAN FUNGSI

- WiMAX, (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang mampu mengakses dengan kecepatan yang tinggi dan jangkauan yang luas. WiMAX dapat menyediakan kecepatan hingga 75 Mb/s untuk pita lebar simetrik tanpa kabel.
- Teknologi ini berdasarkan standarisasi IEEE 802.16 yang disebut juga Broadband Wireless Access (BWA).
- Dengan kecepatan data yang besar, WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband 'last mile', ataupun backhaul.
- WiMAX merupakan perkembangan dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik.
- Disamping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi bersifat open standar, dimana perangkat WiMAX diantara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan.

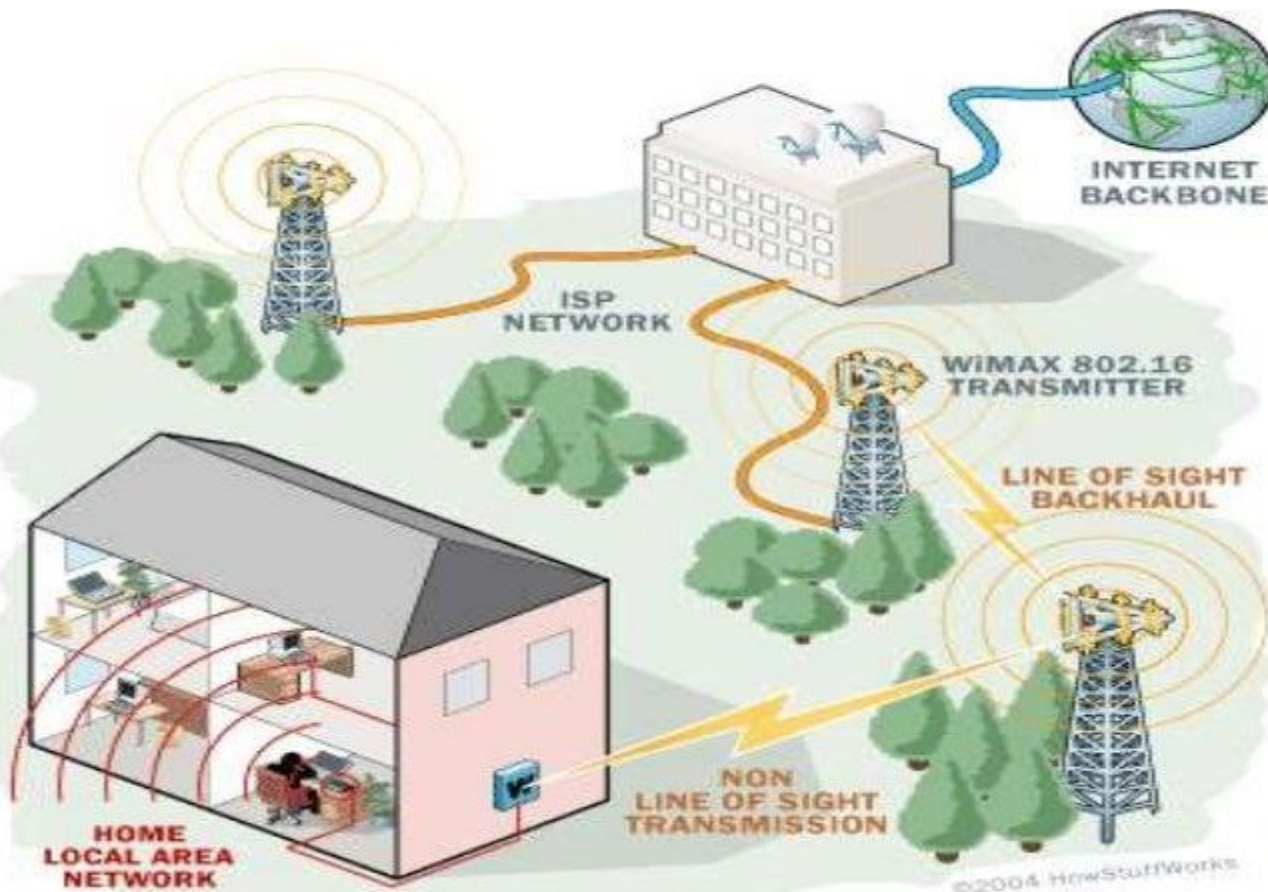
WiMAX sangat sesuai untuk aplikasi – aplikasi berikut :

- Menghubungkan hotspot Wi-Fi ke Internet.
- Menyediakan data dan layanan telekomunikasi.
- Menyediakan sumber koneksi ke internet sebagai bagian dari keberlanjutan perencanaan bisnis.
- Menyediakan hubungan yang bersifat portable.

- WiMAX merupakan teknologi yang mempermudah untuk mendapatkan koneksi Internet yang berkualitas dalam melakukan aktivitas.
- Media wireless selama ini sudah terkenal sebagai media yang paling ekonomis dalam mendapatkan koneksi Internet.
- Area coverage-nya sejauh 50 km maksimal dan kemampuannya menghantarkan data dengan transfer rate yang tinggi dalam jarak jauh, sehingga memberikan kontribusi sangat besar bagi keberadaan wireless dan dapat menutup semua celah broadband yang ada saat ini.

- Dari segi kondisi saat proses komunikasinya, teknologi WiMAX dapat melayani para subscriber, baik yang berada dalam posisi Line Of Sight (posisi perangkat-perangkat yang ingin berkomunikasi masih berada dalam jarak pandang yang lurus dan bebas dari penghalang apa pun di depannya) dengan BTS maupun yang tidak memungkinkan untuk itu (Non-Line Of Sight).
- Dimana pun para penggunanya berada, selama masih masuk dalam area coverage sebuah BTS (Base Transceiver Stations), masih dapat menikmati koneksi yang dihantarkan oleh BTS tersebut.
- Selain itu, dapat melayani baik para pengguna dengan antenna tetap (fixed wireless) misalnya di gedung-gedung perkantoran, rumah tinggal, toko-toko, dan sebagainya, maupun yang sering berpindah-pindah tempat atau perangkat mobile lainnya.
- Range spektrum frekuensi yang tergolong lebar, maka para pengguna tetap dapat terkoneksi dengan BTS selama berada dalam range frekuensi operasi dari BTS.

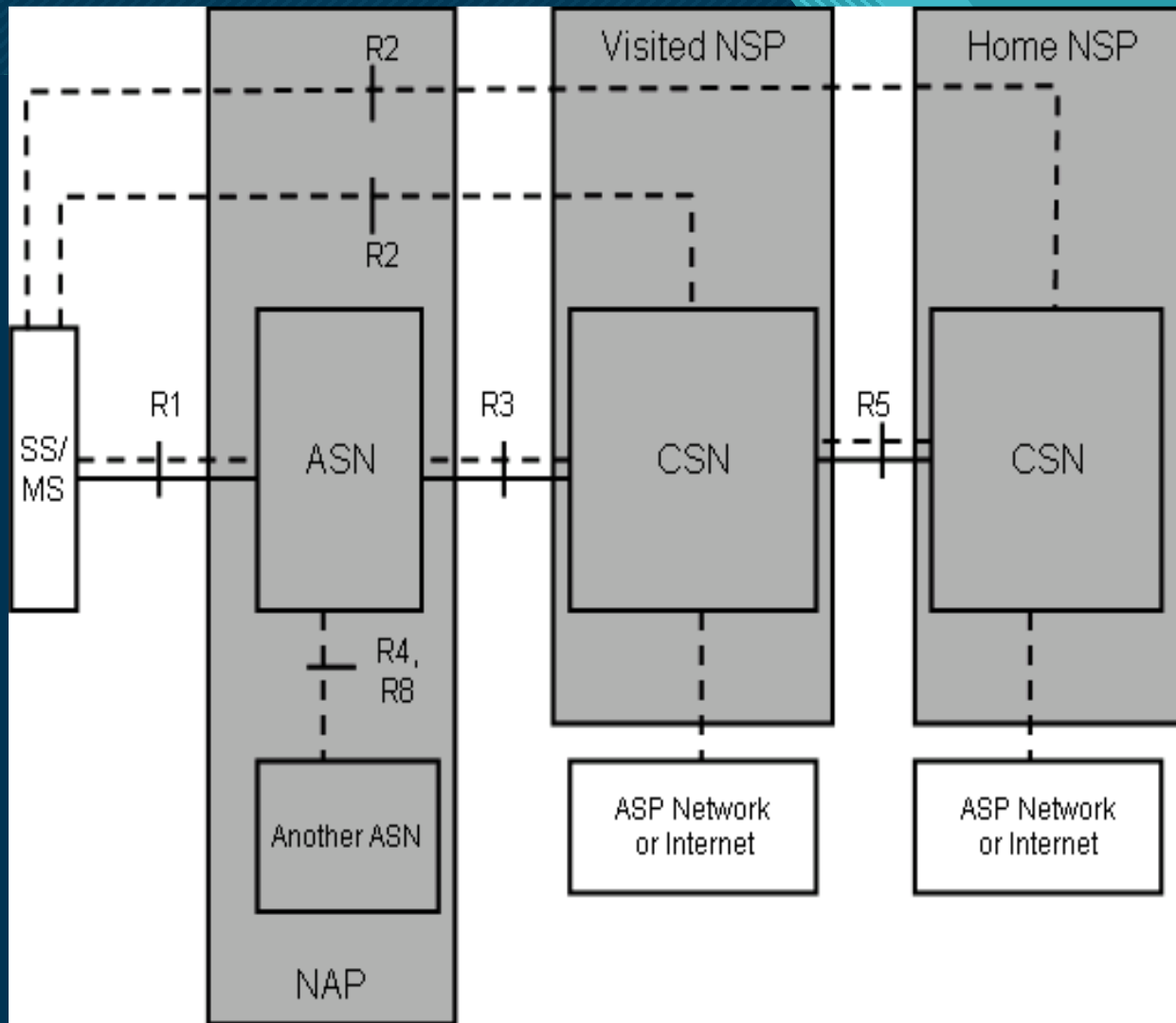
How Wimax works?



©2004 HowStuffWorks



ARSITEKTUR WIMAX



PERANGKAT WIMAX

Elemen/ perangkat WiMAX secara umum terdiri dari BS di sisi pusat dan CPE di sisi pelanggan. Namun demikian masih ada perangkat tambahan seperti antena, kabel dan asesoris lainnya

- **Base Station (BS)**

- Merupakan perangkat transceiver (transmitter dan receiver) yang biasanya dipasang satu lokasi (colocated) dengan jaringan Internet Protocol (IP).
- Dari BS ini akan disambungkan ke beberapa CPE dengan media interface gelombang radio (RF) yang mengikuti standar WiMAX. Komponen BS terdiri dari:
 - NPU (networking processing unit card)
 - AU (access unit card) up to 6 +1
 - PIU (power interface unit) 1+1
 - AVU (air ventilation unit)
 - PSU (power supply unit) 3+1

- **Antena**

- Antena yang dipakai di BS dapat berupa sektor 60°, 90°, atau 120° tergantung dari area yang akan dilayani.

- **Subscriber Station (SS)**

- Secara umum Subscriber Station (SS) atau (Customer Premises Equipment) CPE terdiri dari Outdoor Unit (ODU) dan Indoor Unit (IDU), perangkat radionya ada yang terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena.

ALOKASI SPEKTRUM

- WiMAX sebagai teknologi yang berbasis pada frekuensi, kesuksesannya sangat bergantung pada ketersediaan dan kesesuaian spektrum frekuensi.
- Sistem wireless mengenal dua jenis band frekuensi yaitu Licensed Band dan Unlicensed Band.
- Licensed band membutuhkan lisensi atau otoritas dari regulator, yang mana operator yang memperoleh licensed band diberikan hak eksklusif untuk menyelenggarakan layanan dalam suatu area tertentu.
- Unlicensed Band yang tidak membutuhkan lisensi dalam penggunaannya memungkinkan setiap orang menggunakan frekuensi secara bebas di semua area.

- WiMAX Forum menetapkan 2 band frekuensi utama pada certification profile untuk Fixed WiMAX (band 3.5 GHz dan 5.8 GHz), sementara untuk Mobile WiMAX ditetapkan 4 band frekuensi pada system profile release-1, yaitu band 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz dan 3.5 GHz.
- Terdapat beberapa alternatif frekuensi untuk teknologi WiMAX
- Band frekuensi 3,5 GHz menjadi frekuensi mayoritas Fixed WiMAX di beberapa negara, terutama untuk negara-negara di Eropa, Canada, Timur-Tengah, Australia dan sebagian Asia. Sementara frekuensi yang mayoritas digunakan untuk Mobile WiMAX adalah 2,5 GHz. Isu frekuensi Fixed WiMAX di band 3,3 GHz ternyata hanya muncul di negara-negara Asia.
- Hal ini terkait dengan penggunaan band 3,5 GHz untuk komunikasi satelit, demikian juga dengan di Indonesia.
- Band 3,5 GHz di Indonesia digunakan oleh satelit Telkom dan PSN untuk memberikan layanan IDR dan broadcast TV.
- Penggunaan secara bersama antara satelit dan wireless terrestrial (BWA) di frekuensi 3,5 GHz akan menimbulkan potensi interferensi terutama di sisi satelit. oleh satelit Telkom dan PSN untuk memberikan layanan IDR dan broadcast TV.
- Penggunaan secara bersama antara satelit dan wireless terrestrial (BWA) di frekuensi 3,5 GHz akan menimbulkan potensi interferensi terutama di sisi satelit.

WiFi vs WiMax

	IEEE 802.11	IEEE 802.16a
Max Speed	54Mbps (a&g)	10-100Mbps
Range	100m	40 km
QoS	none	yes
Coverage	Indoor	Outdoor
Users	Hundred	Thousand
Service Level	None	Yes

3G vs WiFi

	3G	WiFi
Standard	WCDMA, CDMA2000	IEEE 802.11
Max Speed	2Mbps	54Mbps
Operations	Cell Phone	Individual/ISP
License	Yes	No
Coverage Area	Several km	~100m
Advantages	Range, Mobility	Speed, Cheap
Disadvantages	Slow, Expensive	Short Range

3G vs WiMAX

	3G	WiMAX
Standard	WCDMA, CDMA2000	IEEE 802.16
Max Speed	2Mbps	10-100Mbps
Operations	Cell Phone	Individual/ISP
License	Yes	Yes/No
Coverage Area	Several km	Several km
Advantages	Range, Mobility	Speed, LongRange
Disadvantages	Slow,Expensive	Interference

STANDARISASI

- Standar BWA yang saat ini umum diterima dan secara luas digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), seperti standar 802.15 untuk Personal Area Network (PAN), 802.11 untuk jaringan Wireless Fidelity (WiFi), dan 802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).
- Pada jaringan selular juga telah dikembangkan teknologi yang dapat mengalirkan data yang overlay dengan jaringan suara seperti GPRS, EDGE, WCDMA, dan HSDPA.
- Masing-masing evolusi pada umumnya mengarah pada kemampuan menyediakan berbagai layanan baru atau mengarah pada layanan yang mampu menyalurkan voice, video dan data secara bersamaan (triple play).
- Strategi pengembangan layanan broadband wireless dibedakan menjadi Mobile Network Operator (MNO) dan Broadband Provider (BP).



Thank You